2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年广东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $S=\{x \mid x^2+2x=0, x \in \mathbb{R}\}$，$T=\{x \mid x^2-2x=0, x \in \mathbb{R}\}$，则 $S \cap T=$（ ）

A. $\{0\}$　　B. $\{0,2\}$　　C. $\{-2,0\}$　　D. $\{-2,0,2\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $x^2+2x=x(x+2)=0$，得 $S=\{-2,0\}$；由 $x^2-2x=x(x-2)=0$，得 $T=\{0,2\}$. 因此 $S \cap T=\{0\}$，故选 A.

2. 函数 $y=\frac{lg(x+1)}{x-1}$ 的定义域是（ ）

A. $(-1,+\infty)$　　B. $[-1,+\infty)$
C. $(-1,1) \cup (1,+\infty)$　　D. $[-1,1) \cup (1,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
对数的真数必须为正，因此 $x+1>0$，即 $x>-1$；分式的分母不能为零，因此 $x \neq 1$. 所以定义域为 $(-1,1) \cup (1,+\infty)$，故选 C.

3. 若 $i(x+yi)=3+4i$，x，$y \in \mathbb{R}$，则复数 $x+yi$ 的模是（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**D**

【解析】
因为 $i^2=-1$，所以 $i(x+yi)=-y+xi$. 与 $3+4i$ 比较实部和虚部，得 $x=4$，$y=-3$. 于是 $|x+yi|=|4-3i|=\sqrt{4^2+(-3)^2}=5$，故选 D.

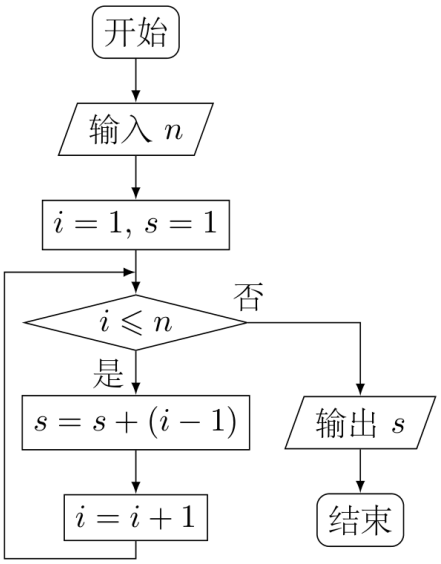
4. 已知 $\sin\left(\frac{5\pi}{2}+\alpha\right)=\frac{1}{5}$，那么 $\cos\alpha=$（ ）

A. $-\frac{2}{5}$　　B. $-\frac{1}{5}$　　C. $\frac{1}{5}$　　D. $\frac{2}{5}$

【答案】**C**

【解析】
由诱导公式，$\sin\left(\frac{5\pi}{2}+\alpha\right)=\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\alpha$. 题设给出该值为 $\frac{1}{5}$，所以 $\cos\alpha=\frac{1}{5}$，故选 C.

5. 执行如图所示的程序框图，若输入 n 的值为 3，则输出 s 的值是（ ）

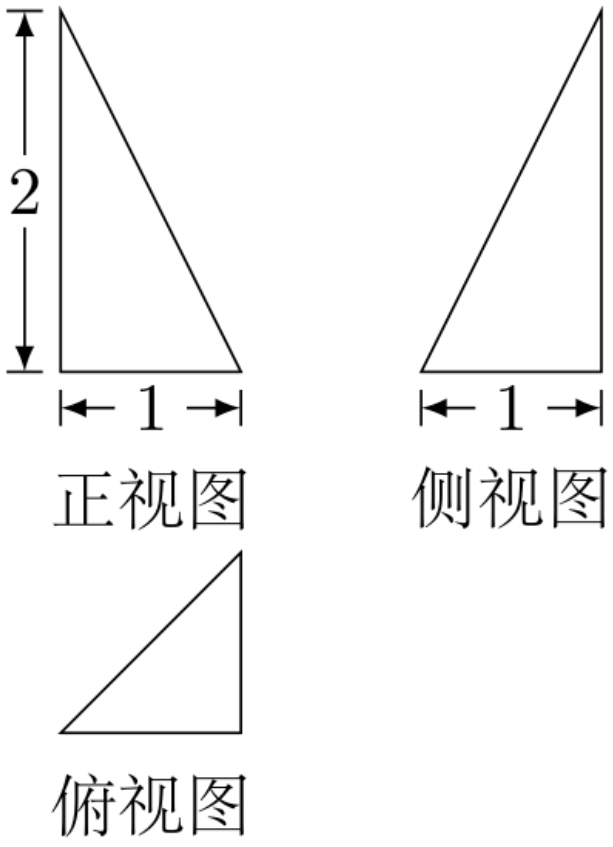


A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 7

【答案】C

【解析】
初始时 $i=1$，$s=1$，且循环条件为 $i \leq n$. 当 $n=3$ 时，第一次循环后 $s=1+(1-1)=1$，$i=2$；第二次循环后 $s=1+(2-1)=2$，$i=3$；第三次循环后 $s=2+(3-1)=4$，$i=4$. 此时 $4 \leq 3$ 不成立，输出 $s=4$，故选 C.

6. 某三棱锥的三视图如图所示，则该三棱锥的体积是（ ）



A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. 1

【答案】**B**

【解析】
由三视图可知，该三棱锥的高为 2，底面为等腰直角三角形，两个直角边长均为 1. 因此体积为

$$V=\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times1\times1\right)\times2=\frac{1}{3}$$

故选 B.

7. 垂直于直线 $y=x+1$ 且与圆 $x^2+y^2=1$ 相切于第一象限的直线方程是（ ）

A. $x+y-\sqrt{2}=0$　　B. $x+y+1=0$
C. $x+y-1=0$　　D. $x+y+\sqrt{2}=0$

【答案】**A**

【解析】
直线 $y=x+1$ 的斜率为 1，所求直线垂直于它，故斜率为 -1，可设方程为 $x+y+c=0$. 它与单位圆相切，所以原点到该直线的距离为 1，即

$$\frac{|c|}{\sqrt{2}}=1$$

从而 $c=pmsqrt(2)$. 第一象限的切点为 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$，代入 $x+y+c=0$ 得 $c=-\sqrt{2}$. 所以所求直线为 $x+y-\sqrt{2}=0$，故选 A.

8. 设 l 为直线，α，β 是两个不同的平面，下列命题中正确的是（ ）

A. 若 $l\parallel\alpha, l\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$
B. 若 $l\perp\alpha$，$l\perp\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$
C. 若 $l\perp\alpha$，$l\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$
D. 若 $\alpha\perp\beta$，$l\parallel\alpha$，则 $l\perp\beta$

【答案】**B**

【解析】
命题 A 不成立：取 $\alpha colonz=0$、$\beta colonx=0$ 和直线 $lcolon(x,y,z)=(1,t,1)$. 直线 l 的方向平行于两平面的交线方向，因而 $l\parallel\alpha$ 且 $l\parallel\beta$，但 α 与 β 相交而不平行.

命题 B 成立：若一条直线同时垂直于两个平面，则它同时是两个平面的法线方向，从而两个平面的法向量平行. 由于两平面不同，所以两平面平行.

命题 C 不成立：取 $\alpha colonz=0$，$\beta colony=0$，直线 $lcolon(x,y,z)=(1,1,t)$. 此时 $l\perp\alpha$，且 $l\parallel\beta$，但 α 与 β 垂直而不平行. 命题 D 也不成立：取 $\alpha colonz=0$，$\beta colonx=0$，直线 $lcolon(x,y,z)=(1,t,1)$. 此时 $\alpha\perp\beta$，且 $l\parallel\alpha$，但 l 的方向向量平行于 β，所以 l 不垂直于 β. 因此正确命题只有 B.

9. 已知中心在原点的椭圆 C 的右焦点为 $F(1,0)$. 离心率等于 $\frac{1}{2}$，则 C 的方程是（ ）

A. $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$　　B. $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{\sqrt{3}}=1$
C. $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$　　D. $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$

【答案】**D**

【解析】
椭圆中心在原点且焦点为 $F(1,0)$，故焦距参数 $c=1$. 由离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，得长半轴 $a=2$. 于是

$$b^2=a^2-c^2=4-1=3$$

椭圆的焦点在 x 轴上，所以其方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，故选 D.

10. 设 $\boldsymbol{a}$ 是已知的平面向量且 $\boldsymbol{a}\neq 0$. 关于向量 $\boldsymbol{a}$ 的分解，有如下四个命题：begin{circlelist} item 给定向量 $\boldsymbol{b}$，总存在向量 $\boldsymbol{c}$，使 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$. item 给定向量 $\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{c}$，总存在实数 λ 和 μ，使 $\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{b}+\mu\boldsymbol{c}$； item 给定单位向量 $\boldsymbol{b}$ 和正数 μ，总存在单位向量 $\boldsymbol{c}$ 和实数 λ，使 $\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{b}+\mu\boldsymbol{c}$. item 给定正数 λ 和 μ，总存在单位向量 $\boldsymbol{b}$ 和单位向量 $\boldsymbol{c}$，使 $\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{b}+\mu\boldsymbol{c}$. end{circlelist}

上述命题中的向量 $\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 和 $\boldsymbol{a}$ 在同一平面内且两两不共线，则真命题的个数是（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
命题 1 中，对任意给定的 $\boldsymbol{b}$，取 $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$，便有 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$，所以命题 1 为真.

由于 $\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 不共线，它们是同一平面的一组基，因此同一平面内的向量 $\boldsymbol{a}$ 可唯一表示为 $\boldsymbol{a}=lambdabold(b)+mubold(c)$，命题 2 为真.

命题 3 不总成立. 例如取 $\boldsymbol{a}=(0,2)$，单位向量 $\boldsymbol{b}=(1,0)$，并取 $\mu=1$. 若存在单位向量 $\boldsymbol{c}$ 和实数 λ 使 $\boldsymbol{a}=lambdabold(b)+\boldsymbol{c}$，则 $\boldsymbol{c}=(-\lambda,2)$，从而 $|\boldsymbol{c}|=\sqrt{\lambda^2+4}\geq 2$，不可能等于 1. 所以命题 3 为假.

命题 4 也不总成立. 对给定的非零向量 $\boldsymbol{a}$，取 $\lambda=\mu=\frac{1}{4}|\boldsymbol{a}|$. 若 $\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{c}$ 都是单位向量，则由三角不等式有 $|lambdabold(b)+mubold(c)|\leq\lambda+\mu=\frac{1}{2}|\boldsymbol{a}|<|\boldsymbol{a}|$，不可能等于 $\boldsymbol{a}$. 所以命题 4 为假. 真命题有 2 个，故选 B.

填空题

11. 设数列 $\{a_n\}$ 是首项为 1，公比为 -2 的等比数列，则 $a_1+|a_2|+a_3+|a_4|=$_____{}.

【答案】15

【解析】
等比数列的通项为 $a_n=1\times(-2)^{n-1}$，所以 $a_1=1$，$a_2=-2$，$a_3=4$，$a_4=-8$. 因此

$$a_1+|a_2|+a_3+|a_4|=1+2+4+8=15$$

12. 若曲线 $y=ax^2-\ln x$ 在点 $(1,a)$ 处的切线平行于 x 轴，则 $a=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
函数的定义域为 $x>0$，且 $y'=2ax-\frac{1}{x}$. 在点 $(1,a)$ 处切线平行于 x 轴，故切线斜率为零，即

$$y'(1)=2a-1=0$$

解得 $a=\frac{1}{2}$.

13. 已知变量 x，y 满足约束条件 $begin{cases}x-y+3\geq 0,\\ -1\leq x\leq 1,\\ y\geq 1,end{cases}$ 则 $z=x+y$ 的最大值是_____{}.

【答案】5

【解析】

由 $x-y+3\geq 0$ 得 $y\leq x+3$. 因此

$$z=x+y\leq x+(x+3)=2x+3\leq 5$$

其中最后一个不等式利用了 $x\leq 1$. 当 $x=1$，$y=4$ 时，三个约束均满足，且 $z=1+4=5$，所以最大值为 5.

选考题：填空题

14. 已知曲线 C 的极坐标方程为 $\rho=2\cos\theta$，以极点为原点，极轴为 x 轴的正半轴建立直角坐标系，则曲线 C 的参数方程为_____{}.

【答案】$begin\{cases\}x=1+\cos\alpha,\backslash y=\sin\alpha end\{cases\}$（$\alpha$ 为参数）

【解析】

由极坐标关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，将 $\rho=2\cos\theta$ 两边乘以 ρ，得

$$\rho^2=2\rho\cos\theta=2x$$

因为 $\rho^2=x^2+y^2$，所以曲线满足 $x^2+y^2=2x$，即

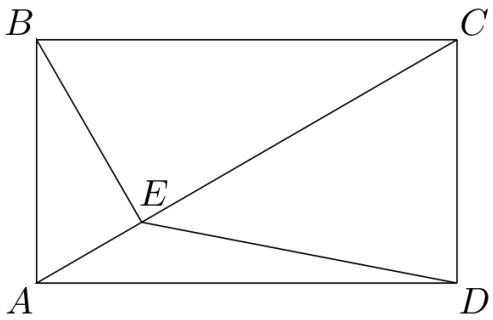
$$(x-1)^2+y^2=1$$

这是圆心为 $(1,0)$、半径为 1 的圆，故可取参数方程

$$begin\{cases\}x=1+\cos\alpha,\backslash y=\sin\alpha,end\{cases\}$$

其中 α 为参数.

15. 如图，在矩形 $ABCD$ 中，$AB=\sqrt{3}$，$BC=3$，$BE\perp AC$，垂足为 E，则 $ED=$_____{}.



【答案】$\frac{\sqrt{21}}{2}$

【解析】

建立直角坐标系，取 $A=(0,0)$，$B=\left(0,\sqrt{3}\right)$，$C=\left(3,\sqrt{3}\right)$，$D=(3,0)$. 则 $\overrightarrow{AC}=\left(3,\sqrt{3}\right)$，且 E 是点 B 在直线 AC 上的投影.

设 $E=tarrow(AC)$. 由 $BE\perp AC$，有

$$(B-tarrow(AC))cdotarrow(AC)=0$$

代入 $B=\left(0,\sqrt{3}\right)$，得

$$t=\frac{Bcdotarrow(AC)}{|\overrightarrow{AC}|^2}=\frac{3}{12}=\frac{1}{4}$$

所以 $E=\left(\frac{3}{4},\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$. 于是

$$ED^2=\left(3-\frac{3}{4}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2=\frac{81}{16}+\frac{3}{16}=\frac{21}{4}$$

因此 $ED=frac\left\{\sqrt{21}\right\}2$.

解答题

16. 已知函数 $f(x)=\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{12}\right)$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1) 求 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ 的值；
2. (2) 若 $\cos\theta=\frac{3}{5}$，$\theta\in\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$，求 $f\left(\theta-\frac{\pi}{6}\right)$.

【解析】

1. （1）将 $x=\frac{\pi}{3}$ 代入，得

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{12}\right)=\sqrt{2}\cos\frac{\pi}{4}=1$$

1. （2）因为 $\theta\in\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$，所以 $\sin\theta<0$. 由 $\cos\theta=\frac{3}{5}$ 及 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，得 $\sin\theta=-\frac{4}{5}$. 于是

$$begin\{aligned\}f\left(\theta-\frac{\pi}{6}\right)=\sqrt{2}\cos\left(\theta-\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{12}\right)\backslash=\sqrt{2}\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)\backslash=\sqrt{2}\left(\cos\theta\cos\frac{\pi}{4}+\sin\theta\sin\frac{\pi}{4}\right)\backslash=\sqrt{2}\left(\frac{3}{5\sqrt{2}}-\frac{4}{5\sqrt{2}}\right)=-\frac{1}{5}.end\{aligned\}$$

17. 从一批苹果中，随机抽取 50 个，其重量（单位：克）的频数分布表如下：

begin{center} begin{tabular}{c|cccc} 分组（重量） & [80,85) & [85,90) & [90,95) & [95,100) \ hline 频数 & 5 & 10 & 20 & 15 end{tabular} end{center}

1. (1) 根据频数分布表计算苹果的重量在 $[90,95)$ 的频率；
2. (2) 用分层抽样的方法从重量在 $[80,85)$ 和 $[95,100)$ 的苹果中共抽取 4 个，其中重量在 $[80,85)$ 的有几个？
3. (3) 在（2）中抽出的 4 个苹果中，任取 2 个，求重量在 $[80,85)$ 和 $[95,100)$ 中各有 1 个的概率.

【解析】

1. (1) 重量在 $[90,95)$ 中的频数为 20，样本总数为 50，所以该组的频率为

$$\frac{20}{50}=0.4$$

1. (2) 重量在 $[80,85)$ 和 $[95,100)$ 中的苹果总数为 $5+15=20$. 分层抽样时各层抽取数之比等于各层苹果数之比，因此重量在 $[80,85)$ 中应抽取

$$4\times\frac{5}{20}=1$$

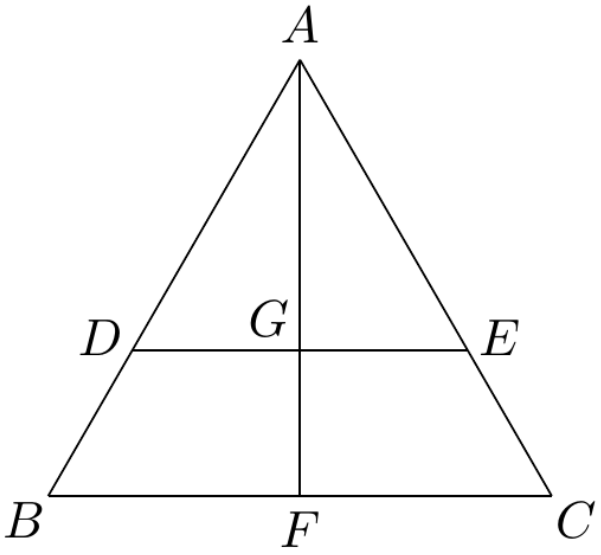
个苹果.

1. (3) 由 (2) 知抽出的 4 个苹果中，$[80,85)$ 中有 1 个，$[95,100)$ 中有 3 个. 任取 2 个的基本事件数为 $C_4^2=6$，其中两层各取 1 个的事件数为 $C_1^1C_3^1=3$. 所以所求概率为

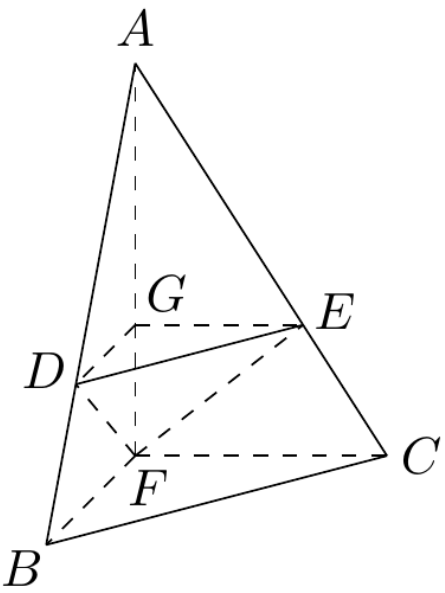
$$\frac{C_1^1C_3^1}{C_4^2}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$$

18. 如图“①”，在边长为 1 的等边三角形 ABC 中，D，E 分别是 AB，AC 上的点，$AD=AE$，F 是 BC 的中点，AF 与 DE 交于点 G，将 $\triangle ABF$ 沿 AF 折起，得到如图“②”所示的三棱锥 $A-BCF$，其中 $BC=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. (1) 证明：$DE\parallel$ 平面 BCF；
2. (2) 证明：$CF\perp$ 平面 ABF；
3. (3) 当 $AD=\frac{2}{3}$ 时，求三棱锥 $F-DEG$ 的体积 V_{F-DEG}.



图①



图②

【解析】

1. (1) 设 $t=\frac{AD}{AB}=\frac{AE}{AC}$. 折叠后点 D、E 仍分别把 AB、AC 按相同比例分割，因此

$$\overrightarrow{DE}=tarrow(BC)$$

所以 $DE\parallel BC$. 又 $BC\subset$ 平面 BCF，且 DE 不在平面 BCF 内，故 $DE\parallel$ 平面 BCF.

1. (2) 在原等边三角形中，F 是 BC 的中点，AF 是中线，也是高，所以 $AF\perp BC$，从而 $AF\perp CF$. 折叠沿 AF 进行，三角形 AFC 未被折起，故折叠后 AF、CF 的位置不变，仍有 $AF\perp CF$. 又 $BF=CF=\frac{1}{2}$，且题设 $BC=\frac{\sqrt{2}}{2}$，从而

$$BF^2+CF^2=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}=BC^2$$

由勾股定理的逆定理，$BF\perp CF$. 直线 AF 与 BF 在平面 ABF 内相交，且 CF 同时垂直于它们，所以 $CF\perp$ 平面 ABF.

1. (3) 由 (2)，取 F 为原点，以 FA、FB、FC 所在方向为三个坐标轴，则 $A=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},0,0\right)$，$B=\left(0,\frac{1}{2},0\right)$，$C=\left(0,0,\frac{1}{2}\right)$. 当 $AD=\frac{2}{3}$ 时，D、E 分别把 AB、AC 按 $1:2$ 分割，所以 $D=\frac{1}{3}A+\frac{2}{3}B=\left(\frac{\sqrt{3}}{6},\frac{1}{3},0\right)$，$E=\frac{1}{3}A+\frac{2}{3}C=\left(\frac{\sqrt{3}}{6},0,\frac{1}{3}\right)$. 在原平面图中，由相似三角形得 $\frac{AG}{AF}=\frac{AD}{AB}=\frac{2}{3}$，而 G 在折痕 AF 上不动，因此

$$G=\left(\frac{\sqrt{3}}{6},0,0\right)$$

故 $\triangle DEG$ 是直角三角形，且 $DG=EG=\frac{1}{3}$，其面积为 $\frac{1}{18}$. 平面 DEG 的方程为 $x=\frac{\sqrt{3}}{6}$，所以点 F 到平面 DEG 的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$. 于是

$$V_{F-DEG}=\frac{1}{3}\times\frac{1}{18}\times\frac{\sqrt{3}}{6}=\frac{\sqrt{3}}{324}$$

19. 设各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，满足 $4S_n=a_{n+1}^2-4n-1$，$n\in\boldsymbol{N}^*$，且 a_2，a_5，a_{14} 构成等比数列.

1. (1) 证明：$a_2=\sqrt{4a_1+5}$；
2. (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
3. (3) 证明：对一切正整数 n，有 $\frac{1}{a_1a_2}+\frac{1}{a_2a_3}+\cdots+\frac{1}{a_na_{n+1}}<\frac{1}{2}$.

【解析】

1. （1）取 $n=1$，由 $S_1=a_1$ 得

$$4a_1=a_2^2-4-1=a_2^2-5$$

因为各项均为正数，所以 $a_2>0$，从而 $a_2=\sqrt{4a_1+5}$.

1. （2）对 $n\geq 2$，将题设中 n 与 $n-1$ 两式相减，得

$$4a_n=a_{n+1}^2-a_n^2-4$$

即 $a_{n+1}^2=(a_n+2)^2$. 由各项为正，得 $a_{n+1}=a_n+2$，所以当 $n\geq 2$ 时

$$a_n=a_2+2(n-2)$$

设 $a_2=b>0$，则 $a_5=b+6$，$a_{14}=b+24$. 由 a_2、a_5、a_{14} 成等比数列，得

$$(b+6)^2=b(b+24)$$

化简得 $12b=36$，所以 $b=3$. 再由第（1）问的关系 $9=4a_1+5$，得 $a_1=1$. 因此 $a_n=2n-1$，$(ninbold(N)^*)$.

1. （3）由 $a_n=2n-1$，有

$$\frac{1}{a_na_{n+1}}=\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)$$

所以

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_ka_{k+1}}=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)=\frac{n}{2n+1}<\frac{1}{2}$$

20. 已知抛物线 C 的顶点为原点，其焦点 $F(0,c)$（$c>0$）到直线 l：$x-y-2=0$ 的距离为 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$. 设 P 为直线 l 上的点，过点 P 作抛物线 C 的两条切线 PA，PB，其中 A，B 为切点.

1. (1) 求抛物线 C 的方程；
2. (2) 当点 $P(x_0,y_0)$ 为直线 l 上的定点时，求直线 AB 的方程；
3. (3) 当点 P 在直线 l 上移动时，求 $|AF|\cdot|BF|$ 的最小值.

【解析】

1. (1) 抛物线顶点为原点，焦点为 $F(0,c)$，且 $c>0$，故其标准方程为 $x^2=4cy$. 由点 F 到直线 $x-y-2=0$ 的距离，得

$$\frac{|0-c-2|}{\sqrt{2}}=\frac{c+2}{\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$$

因此 $c+2=3$，即 $c=1$，所以抛物线方程为 $x^2=4y$.

1. (2) 令抛物线上参数为 t 的点为 $Q(t)=\left(2t,t^2\right)$，则该点处的切线方程为

$$tx-y-t^2=0$$

设两切点对应的参数为 t_1、t_2. 由于两条切线都经过 $P(x_0,y_0)$，所以 t_1、t_2 是方程

$$t^2-x_0t+y_0=0$$

的两个根，从而 $t_1+t_2=x_0$，$t_1t_2=y_0$. 过 $Q(t_1)$、$Q(t_2)$ 的直线为

$$(t_1+t_2)x-2y-2t_1t_2=0$$

代入根的和与积，得直线 AB 的方程为

$$x_0x-2y-2y_0=0$$

1. (3) 焦点为 $F(0,1)$. 对参数为 t 的切点 $Q(t)$，有

$$|Q(t)F|=\sqrt{(2t)^2+\left(t^2-1\right)^2}=t^2+1$$

因此

$$|AF|\cdot|BF|=\left(1+t_1^2\right)\left(1+t_2^2\right)$$

记 $p=t_1+t_2$，$q=t_1t_2$. 因为 $P(x_0,y_0)$ 在直线 l 上，且 $x_0-y_0-2=0$，所以 $p-q=2$，即 $q=p-2$. 于是

$$begin\{aligned\}\left(1+t_1^2\right)\left(1+t_2^2\right)=1+\left(p^2-2q\right)+q^2 \backslash =2p^2-6p+9 \backslash =2\left(p-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{9}{2}\geq\frac{9}{2}.end\{aligned\}$$

当 $p=\frac{3}{2}$ 时，取 $t_1=frac\{3+\sqrt{17}\}4$、$t_2=frac\{3-\sqrt{17}\}4$，则 $t_1+t_2=\frac{3}{2}$、$t_1t_2=-\frac{1}{2}$. 相应的 $P=\left(\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\right)$ 满足直线 l 的方程，且确有两条切线，等号可以取得. 因此最小值为 $\frac{9}{2}$.

21. 设函数 $f(x)=x^3-kx^2+x$（$x\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 当 $k=1$ 时，求函数 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 当 $k<0$ 时，求函数 $f(x)$ 在 $[k,-k]$ 上的最小值 m 和最大值 M.

【解析】

1. (1) 当 $k=1$ 时，$f(x)=x^3-x^2+x$，其导数为

$$f'(x)=3x^2-2x+1=3\left(x-\frac{1}{3}\right)^2+\frac{2}{3}>0$$

所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增.

1. (2) 当 $k<0$ 时，$f(k)=k$，并且

$$f(x)-f(k)=x^3-kx^2+x-k=(x-k)\left(x^2+1\right)$$

当 $x\in[k,-k]$ 时，$x-k\geq 0$，且 $x^2+1>0$，故 $f(x)\geq k$，所以最小值 $m=k$.

又 $f(-k)=-2k^3-k$，并且

$$f(-k)-f(x)=(-k-x)\left(x^2-2kx+2k^2+1\right)$$

当 $x\in[k,-k]$ 时，$-k-x\geq 0$，且

$$x^2-2kx+2k^2+1=(x-k)^2+k^2+1>0$$

故 $f(x)\leq f(-k)=-2k^3-k$，所以最大值 $M=-2k^3-k$.